

Trebygger

Når man skal søke i lister med tall er det praktisk at listen alltid står i sortert rekkefølge. Dersom man i tillegg ønsker å kunne legge til nye tall i listen, er det vanlig å bruke et binært søketre.

Din venn Arvid har implementert innsetting i et binært søketre på følgende måte:

- Første tall man setter inn blir roten.
- Neste tall X som skal settes inn sammenlignes med roten. Er X mindre går det til rotens venstre subtre, og er X større går det til rotens høyre subtre. Samme regler gjelder for innsetting av X i subtreet.

Du er enig med Arvid at innsettingen gir korrekte binære søketrær, men gjør ham oppmerksom på at treet potensielt kan bli veldig ubalansert, altså at treet blir veldig høyt selv med få noder. Høyden til en node er definert som avstanden fra roten i treet.

For å demonstrere problemet ber du Arvid produsere en liste med tall fra 1 til og med N i vilkårlig rekkefølge. Du skal si hvilken høyde hvert tall hadde endt opp i dersom man hadde satt tallene inn i et binært søketre med Arvids algoritme.

Input

Første linje inneholder ett enkelt heltall N , lengden på listen Arvid skal produsere. Deretter følger en linje med N heltall, hvor det i 'te tallet er A_i . Alle tallene i listen er distinkte og er mellom 1 og N .

Output

N linjer. Linje i består av et enkelt heltall, høyden til A_i i treet.

Begrensninger

$$1 \leq N \leq 200\,000$$

Tidsbegrensning. 1 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begrensninger
Gruppe 1	16	$A_i < A_{i+1}$ Listen til Arvid er i stigende rekkefølge
Gruppe 2	31	$N \leq 1000$
Gruppe 3	53	Ingen andre begrensninger



Eksempler

Input	Output
7	0
6 1 4 2 7 5 3	1
	2
	3
	1
	3
	4

Illustrasjon av treet man får av å sette inn tallene i eksempel 1:

